

BTS CIEL
Option : IR
E 6 – PROJET TECHNIQUE

Dossier de présentation et de validation du projet (*consignes et contenus*)

Groupement académique : Créteil Paris Versailles		Session : 2025
Lycée : DORIAN		
Ville : PARIS		
N° du projet :	Nom du projet : Parking d'entreprise	

Projet nouveau	Oui ☐	Non ☒		Projet interne	Oui ☒	Non ☐
				Statut des étudiants	Formation initiale ☒	Apprentissage ☐
Spécialité des étudiants	ER ☐	IR ☒	Mixte ☐	Nombre d'étudiants : 3		
Professeurs responsables :		BESSION – DUPART – GUILBERT – LLASER - LOUIS				

Sommaire

1	Présentation et situation du projet dans son environnement	2
1.1	Contexte de réalisation	2
1.2	Présentation du projet	2
1.3	Situation du projet dans son contexte	2
1.4	Cahier des charges – Expression du besoin	2
2	Spécifications	3
2.1	Diagrammes SYSML	3
2.2	Contraintes de réalisation	3
2.3	Ressources mises à disposition des étudiants (logiciels / matériels / documents)	3
3	Répartition des fonctions ou cas d'utilisation par étudiant	4
4	Exploitation Pédagogique – Compétences terminales évaluées :	5
5	Planification (Gantt)	6
6	Condition d'évaluation pour l'épreuve E6 projet	6
6.1	Disponibilité des équipements	6
6.2	Atteintes des objectifs du point de vue client	6
6.3	Avenants :	6
7	Observation de la commission de Validation	7
7.1	Avis formulé par la commission de validation :	7
7.2	Nom des membres de la commission de validation académique :	7
7.3	Visa de l'autorité académique :	7

1 Présentation et situation du projet dans son environnement

1.1 Contexte de réalisation

Constitution de l'équipe de projet :	Étudiant 1	Étudiant 2	Étudiant 3	Étudiant 4
Projet développé :	Au lycée / centre de formation ☒		Entreprise ☐	Mixte ☐
Type de client ou donneur d'ordre (commanditaire) :	Entreprise ou organisme commanditaire Oui ☐ Non ☒ Nom : Adresse : Contact : Origine du projet : Idée : Lycée ☒ Entreprise ☐ Cahier des charges : Lycée ☒ Entreprise ☐ Suivi du Projet : Lycée ☒ Entreprise ☐			
Si le projet est développé en partenariat avec une entreprise :	Nom de l'entreprise : Adresse de l'entreprise : Site Web : http:// Tel : Mail du contact :			

1.2 Présentation du projet

(Présentation succincte / synoptique de l'architecture / limite de l'étude /attente du point de vue du client)

L'objectif de ce projet est de gérer un parking d'entreprise.

Analyse de l'existant :

Une entreprise possède un parking pour les véhicules de ses employés. Actuellement, plusieurs gardiens se relaient afin d'assurer une permanence pour gérer les entrées et sorties des véhicules. L'entreprise voudrait réduire les coûts et réorganiser ce travail de surveillance qui n'a rien de gratifiant. De plus l'entreprise étant en centre-ville et le nombre de places limitées cette dernière voudrait optimiser la gestion des places afin d'éviter un éventuel blocage.

1.3 Situation du projet dans son contexte

Domaine d'activité du système support d'étude :	■ l'industrie 4.0 et 5.0, l'Internet des objets (IoT) ; ☐ les télécommunications ; ■ la cybersécurité ; ■ l'informatique industrielle ; ■ l'informatique embarquée ; ☐ les centres de services ; ☐ les activités de conseils ; ☐ l'agriculture ; ☐ la santé, le médical, la télémédecine ;
---	---

	■ l'automobile et plus largement les nouveaux moyens de déplacements, les transports ; □ l'aéronautique, la défense, l'espace ; □ les sciences et technologies de l'information et de la communication, le multimédia ; □ le commerce des matériels électroniques et numériques ;
--	--

1.4 Cahier des charges – Expression du besoin

L'objectif de ce projet est d'automatiser l'ouverture et la fermeture de la barrière de parking. L'entreprise veut tout de même surveiller le stationnement des véhicules pour des raisons d'optimisation et de sécurité. La solution retenue est d'utiliser plusieurs caméras de surveillance pour d'une part surveiller les véhicules sur le parking et deux caméras pour analyser les immatriculations des véhicules rentrant et sortant du parking. Le travail des gardiens sera d'intervenir lorsqu'un véhicule demande à rentrer sans être référencé à l'avance ou qu'un problème survient...

Les fonctionnalités que devront assurer le système sont :

- Analyser les plaques d'immatriculation des véhicules entrant et sortant pour ouvrir automatiquement la barrière
- Gérer des immatriculations référencées avec les informations du personnel (nom, photo d'identité, service, heures de travail, type de véhicule et couleur)
- Gérer des invités (immatriculation, type de véhicule et couleur, période de visite)
- Le secrétariat doit être en mesure d'ajouter un invité imprévu et de visualiser les caméras de surveillance
- Le gardien peut être prévenu par un bouton d'appel qu'un invité inconnu ou un problème survient et ouvrir à distance la barrière via son application
- Connaître le nombre de places libres du parking
- Indiquer les places disponibles dans les allées via des lampes bicolores (Rouge/Verte)
- Assurer la ventilation périodique du parking (3 niveaux de ventilations)
- Gérer la consommation électrique du parking.

Le secrétariat doit être en mesure de gérer les véhicules autorisés. Une interface accessible sur le réseau Intranet de l'entreprise doit permettre de connaître les nombres de places libres du parking et quelques statistiques simples sur le taux de remplissage pour optimiser les périodes de travail de l'entreprise.

2 Spécifications

2.1 Diagrammes SYSML

Diagramme d'exigence / Diagramme de contexte / Diagramme des cas d'utilisation / Diagramme séquence

2.2 Contraintes de réalisation

Contraintes financières (budget alloué) :

Matériels déjà présents.

Contraintes de développement (matériel et/ou logiciel imposé / technologies utilisées) :

Les prises et les lampes connectées utilisent un format réseau json.

Contraintes qualité (conformité, délais, ...) :

Les images capturées lors de détection seront référencées dans la base de données.

Les programmes seront intégrés au maximum dans la plateforme Raspberry.

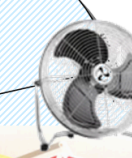
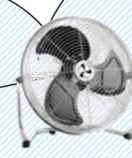
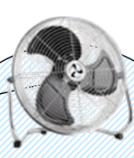
Contraintes de fiabilité, sécurité :

L'application du gardien et du secrétariat seront sécurisées par mot de passe stockés de manière cryptés dans la base de données.

2.3 Ressources mises à disposition des étudiants (logiciels / matériels / documents)

Description structurelle du système :

Principaux constituants :	Caractéristiques techniques :
• 3 caméras IP AXIS • 1 PC serveur BDD • 1 PC secrétariat • 1 carte Raspberry • 1 téléphone portable Android • 1 système barrière entrée parking • 3 WeMos équipés de détecteurs de présence (ultrasons)  • 3 lampes wifi à variation de couleurs • 3 prises connectés wifi • 3 ventilateurs	• Le téléphone portable sera connecté sur le réseau Intranet de l'entreprise • La caméra sera connectée sur le réseau Intranet de l'entreprise • Le développement sera majoritairement réalisé en C++ • API WeMos (Arduino)



Prise connectée Wifi
TP LINK HS110

WIFI

Analogique



Plateforme
Raspberry



CAPTEUR DE
PRESENCE
Ultra son



WeMos
Wifi

CAPTEUR DE
PRESENCE
Ultra son



WeMos
Wifi

CAPTEUR DE
PRESENCE
Ultra son



WeMos
Wifi

LAMPE
Connectée wifi



LAMPE
Connectée
wifi



LAMPE
Connectée wifi



LMS100

Inventaire des matériels et outils logiciels à mettre en œuvre par le candidat 1:

Désignation :	Caractéristiques techniques :
Matériels : • 3 cameras AXIS • 1 serveur BDD Logiciels utilisés : • QtCreator • C++ • WAMP	

Inventaire des matériels et outils logiciels à mettre en œuvre par le candidat 2:

Désignation :	Caractéristiques techniques :
Matériels : • 1 carte Raspberry • 1 système barrière entrée parking • 1 téléphone Android • 1 serveur BDD Logiciels utilisés : • QtCreator • C++ • WAMP	Le système barrière de parking sera contrôlé par la carte Raspberry

Inventaire des matériels et outils logiciels à mettre en œuvre par le candidat 3:

Désignation :	Caractéristiques techniques :
Matériels : • 3 lampes wifi à variation de couleurs • 3 prises connectés wifi • 3 ventilateurs • 1 serveur BDD Logiciels utilisés : • QtCreator • C++ • Arduino • WAMP	

3 Répartition des fonctions ou cas d'utilisation par étudiant

	Fonctions à développer et tâches à effectuer	
Étudiant 1 ER ☐ IR ☒	Liste des fonctions assurées par l'étudiant Mettre en place les caméras de surveillance (La détection des véhicules est intégrée dans la caméra) Coder le module de récupération des images des caméras Coder le module d'analyse des immatriculations(Utilisation de OpenAlpr sous Linux) Définition et création de la base de données pour archiver les personnels et autres... Coder l'application secrétariat (IHM de gestion et affichage de la base de données) Coder une classe de communication avec la base de données	Installation : Oui Mise en œuvre : Oui Configuration : Oui Réalisation : Oui Documentation : Oui
Étudiant 2 ER ☐ IR ☒	Liste des fonctions assurées par l'étudiant Coder le programme serveur pilotant l'ouverture/fermeture de la barrière Concevoir l'IHM de l'application du gardien Coder le module d'affichage des vidéos des caméras de surveillances dans l'IHM du gardien	Installation : Oui Mise en œuvre : Oui Configuration : Oui Réalisation : Oui Documentation : Oui
Étudiant 3 ER ☐ IR ☒	Liste des fonctions assurées par l'étudiant Coder un module de détection par ultrasons sur WeMos activable/désactivable par socket. Coder le module de gestion des lampes (couleur), la supervision de leur consommation d'énergie Coder un superviseur pilotant l'activation-consultation-désactivation des WeMos à tour de rôle pour éviter la pollution par ultrasons , le changement des couleurs des lampes , la récupération de la consommation d'énergie des lampes Coder une classe de communication avec la base de données Coder la gestion des ventilateurs et la supervision de leur consommation d'énergie Création des pages Web de consultation des mesures et de leurs statistiques	Installation : Oui Mise en œuvre : Oui Configuration : Oui Réalisation : Oui Documentation : Oui

4 Exploitation Pédagogique – Compétences terminales évaluées :

	Informatique & Réseaux	Étudiant 1	Étudiant 2	Étudiant 3	Étudiant 4
C1	Communiquer en situation professionnelle	☒	☒	☒	☐
C3	Gérer un projet	☒	☒	☒	☐
C8	Coder	☒	☒	☒	☐
C10	Exploiter un réseau informatique	☒	☒	☒	☐

Voir le fichier pdf des observables

5 Planification (Gantt)

Préciser les dates :

- ☐ début du projet : 06/01/2025
- ☐ revues 1 (R1) : 03/03/2025
- ☐ revue 2 (R2) : 07/04/2025
- ☐ revue 3 (R3) : 12/05/2025
- ☐ remise du projet : 21/05/2025
- ☐ soutenance finale : 10/06/2025

6 Condition d'évaluation pour l'épreuve E6 Projet

6.1 Disponibilité des équipements

L'équipement sera-t-il disponible ?

Oui ☒

Non ☐

6.2 Atteintes des objectifs du point de vue client

Que devra-t-on observer à la fin du projet qui témoignera de l'atteinte des objectifs fixés, du point de vue du client ?

L'application Qt téléphone portable gardien permet :

- de visualiser l'entrée du parking via la caméra,
- de prévenir le gardien par une alarme quand il y a un appui sur le bouton d'appel à l'entrée du parking,
- d'ouvrir la barrière de parking,
- de fermer la barrière de parking.
- de visualiser le nombre de places disponibles

L'application secrétariat doit être de type Web et donc accessible sur le réseau Intranet de l'entreprise. Elle permet

- de gérer les véhicules autorisés,
- de connaître les nombres de places libres du parking,
- de connaître quelques statistiques simples sur le taux de remplissage par heure et jour de la semaine pour optimiser les périodes de travail de l'entreprise,
- de connaître la consommation de la ventilation.

La base de données doit référencer le personnel et les invités avec tous les paramètres indispensables.

Les conducteurs peuvent trouver facilement les places disponibles via la couleur des lampes.

La ventilation s'effectue périodiquement. Plus les véhicules sont nombreux, plus la ventilation est importante.

La reprise du fonctionnement de l'application sera simplifiée en cas d'arrêt de cette dernière (sauvegarde de son état...).

Une documentation minimaliste sera disponible pour que le technicien puisse prendre en main rapidement le système.

6.3 Avenants :

Date des avenants :

Nombre de pages :

7 Observation de la commission de Validation

Ce document initial : ☐ comprend X pages et les documents annexes suivants :

(À remplir par la commission de validation qui valide le sujet de projet) ☐ a été étudié par la Commission Académique de validation qui s’est réunie à _____, le ____ / ____ / 20xx

Contenu du projet :	Défini ☐	Insuffisamment défini ☐	Non défini ☐
Problème à résoudre :	Cohérent techniquement	Pertinent / À un niveau BTS SN ☐	
Complexité technique : (liée au support ou au moyen utilisé)	Suffisante ☐	Insuffisante ☐	Exagérée ☐
Cohérence pédagogique : (relative aux objectifs de l’épreuve)	Le projet permet l’évaluation de toutes les compétences terminales ☐ Chaque candidat peut être évalué sur chacune des compétences ☐		
Planification des tâches demandées aux étudiants, délais prévus, ... :	Projet ... Défini et raisonnable ☐	Insuffisamment défini ☐	Non défini ☐
Les revues de projet sont-elles prévues : (dates, modalités, évaluation)		Oui ☐	Non ☐
Conformité par rapport au référentiel et à la définition de l’épreuve :		Oui ☐	Non ☐

Observations :

7.1 Avis formulé par la commission de validation :

☐ Sujet accepté en l’état

☐ Sujet à revoir :

☐ Conformité au Référentiel de Certification / Complexité

☐ Définition et planification des tâches

☐ Critères d’évaluation

☐ Autres :

☐ Sujet rejeté

Motif de la commission :

7.2 Nom des membres de la commission de validation académique :

Nom	Établissement	Académie	Signature

--	--	--	--

7.3 Visa de l'autorité académique :

(nom, qualité, Académie, signature)

Nota :

Ce document est contractuel pour la sous-épreuve E6-2 (Projet Technique) et sera joint au « Dossier Technique » de l'étudiant. En cas de modification du cahier des charges, un avenant sera élaboré et joint au dossier du candidat pour présentation au jury, en même temps que le carnet de suivi.